5. Chứng minh rằng hàm $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ được cho bởi $u(x, y, z) = 23x^3y^2z - 8xy^4z - 7xy^2z^3 - 2x^5z - x^3z^3 + xz^5$ là hàm điều hoà.

BT_5_4_3_05

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Với đa thức in trong đề,

$$u_{xx} = 138xy^2z - 40x^3z - 6xz^3,$$
$$u_{yy} = 46x^3z - 96xy^2z - 14xz^3,$$
$$u_{zz} = -42xy^2z - 6x^3z + 20xz^3.$$

Các hệ số của xy^2z, x^3z, xz^3 lần lượt triệt tiêu, nên $\Delta u = 0$.